



Física Teórica II

Primeira Prova A – 1º. semestre de 2015 25/04/2014

INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

ALUNO _____

TURMA _____ PROF. _____

NOTA DA
PROVA

ATENÇÃO LEIA ANTES DE FAZER A PROVA

- 1 – Assine a prova antes de começar.
- 2 - Os professores não poderão responder a nenhuma questão, a prova é autoexplicativa e faz parte da avaliação o entendimento da mesma.
- 3 – A prova será feita em 2 horas, impreterivelmente, sem adiamento, portanto, seja objetivo nas suas respostas.

A prova consiste em 20 questões objetivas (múltipla escolha).

Questões objetivas:

- 1 - Deverão ser marcadas com caneta.
- 2 - Não serão aceitas mais de duas respostas a não ser que a questão diga explicitamente isto.
- 3 - Caso você queira mudar sua resposta explicita qual é a correta.

TODAS AS QUESTÕES VALEM 0,5 PONTO, CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Boa Prova

FORMULÁRIO

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,89 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \quad \text{Carga do elétron e próton } e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} \quad F = qE \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{INT}}}{\epsilon_0}$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \quad U_B - U_A = W_{F_{\text{EXT}}} = -W_{F_E} = - \int_A^B \vec{F}_E \cdot d\vec{s} \quad \Delta U = q \Delta V \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} \quad V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \vec{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right) \quad \int \frac{y dy}{(y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \sqrt{y^2 + z^2}$$

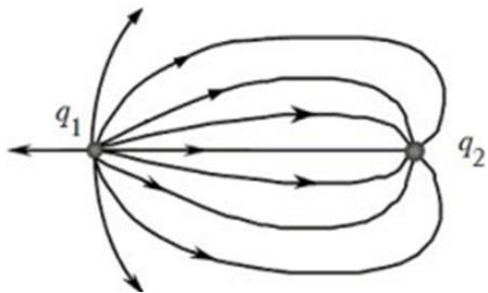
$$\int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + z^2}} = \ln(y + \sqrt{y^2 + z^2}) \quad \int \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{z^2 \sqrt{y^2 + z^2}} \quad \int \frac{y dy}{(y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{y^2 + z^2}}$$

$$U = -p \cdot E \quad \tau = p \times E$$

Usar: $\sqrt{2} \approx 1,4$; $\sqrt{3} \approx 1,7$; $\sqrt{5} \approx 2,2$; $\sqrt{7} \approx 2,6$.

Massa do Elétron $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ Massa do Próton $1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Carga do elétron e do próton $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

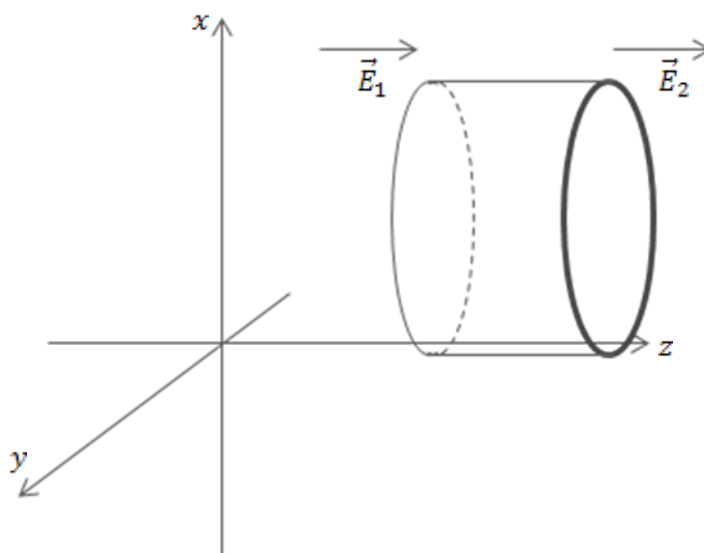
1) A figura mostra as linhas de campo elétrico na vizinhança de duas cargas pontuais.



- a) A carga 1 é negativa e tem o seu módulo maior que a carga 2.
- b) A carga 1 é positiva e tem o seu módulo maior que a carga 2.**
- c) Ambas as cargas são positivas
- d) A carga 1 é negativa e tem o seu módulo menor que a carga 2.
- e) A carga 1 é positiva e tem o seu módulo menor que a carga 2.

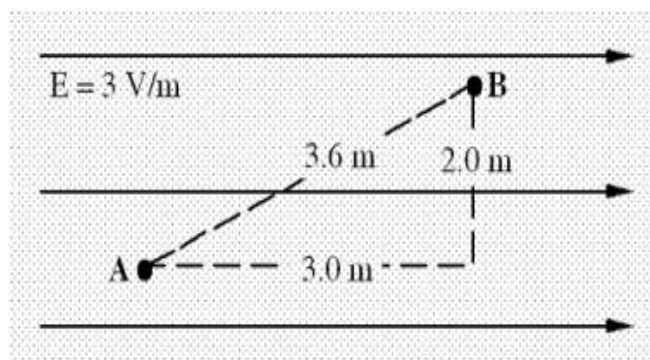
2) O campo elétrico E representado na figura está dirigido ao longo do eixo z . Ele é uniforme nas direções x e y , mas sua intensidade varia em função de z (em outras palavras $E=E(z)$). Considere uma superfície fechada cilíndrica de raio r e comprimento L como ilustrado na figura. As intensidades do campo elétrico nos lados esquerdo e direito do cilindro são, respectivamente, E_1 e E_2 . A carga elétrica Q envolvida pelo cilindro é dada por:

- a) $Q = (E_2 + E_1) \pi \epsilon_0 r L / 2$
- b) $Q = (E_2 + E_1) 2 \pi \epsilon_0 r^2$
- c) $Q = (E_2 - E_1) 2 \pi \epsilon_0 r^2$
- d) $Q = (E_2 - E_1) \pi \epsilon_0 r^2$**
- e) $Q = (E_2 + E_1) \pi \epsilon_0 r^2 L$



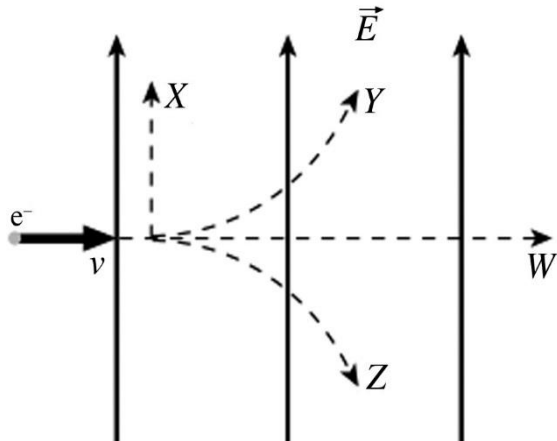
3) Uma carga pontual de $+1,0 \mu\text{C}$ se move do ponto A para o ponto B na presença de um campo elétrico uniforme, como mostrado na figura. Qual das seguintes afirmações, sobre a energia potencial desta carga pontual, é verdadeira?

- a) A energia potencial aumenta de $6,0 \times 10^{-6} \text{ J}$.
- b) A energia potencial diminui de $6,0 \times 10^{-6} \text{ J}$.
- c) A energia potencial aumenta de $9,0 \times 10^{-6} \text{ J}$.
- d) A energia potencial diminui de $9,0 \times 10^{-6} \text{ J}$.**
- e) A energia potencial aumenta de $10,8 \times 10^{-6} \text{ J}$.



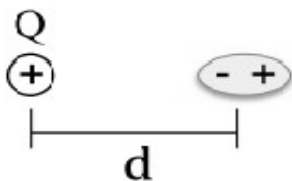
- 4) Sejam duas partículas carregadas com cargas $q_1 = +3,0 \mu\text{C}$ e $q_2 = -27 \mu\text{C}$, separadas por uma distância de 10 cm.
- O campo elétrico é nulo entre as cargas a uma distância de 2,5cm de q_1 .
 - O campo elétrico e o potencial são nulos no mesmo ponto, a uma distância de 2,5cm de q_1 entre as cargas.
 - Não existe um ponto em que o campo elétrico é nulo e o potencial é nulo a uma distância de 1cm de q_1 entre as cargas.
 - O potencial é nulo a uma distância de 1cm de q_1 entre as cargas.**
 - O campo elétrico é nulo a uma distância de 5,0cm de q_1 e o potencial é nulo no mesmo ponto.

- 5) Um elétron está inicialmente se movendo para a direita quando ele entra em um campo elétrico uniforme dirigido para cima. Das opções abaixo qual trajetória o elétron segue?



- trajetória W
- trajetória X
- trajetória Y
- trajetória Z**
- Volta para traz

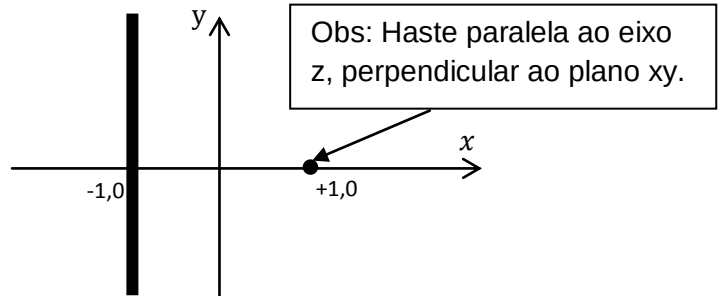
- 6) As Figura I ilustra um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico E proveniente de uma carga pontual +Q fixa.



- O dipolo permanece parado porque as forças que atuam sobre cada uma das cargas tem o mesmo modulo e sentidos opostos.
- O dipolo se move para regiões onde o campo elétrico é constante
- O dipolo se move para regiões onde o campo elétrico é mais intenso**
- O dipolo se move para regiões onde o campo elétrico é mais fraco
- O centro de massa do dipolo fica orbitando em torno da carga positiva seguindo uma órbita circular.

7) Uma haste fina longa, paralela ao eixo y está localizada em $x = -1,0\text{cm}$ e foi carregada com uma densidade de carga uniforme linear $1,0\text{nC/m}$. Uma segunda haste fina longa, paralela ao eixo z situa-se em $x = 1,0\text{cm}$ foi também carregada com uma densidade de carga uniforme linear $-1,0\text{nC/m}$. Qual é o campo elétrico devido a essas hastes na origem? ($k = 1/4\pi\epsilon_0 = 9,0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a) $(-3.6 \times 10^3 \text{ N/C}) \hat{i}$
- b) $(1.8 \times 10^3 \text{ N/C}) \hat{j}$
- c) $(-1.8 \times 10^3 \text{ N/C}) \hat{k}$
- d) $(3.6 \times 10^3 \text{ N/C}) \hat{i}$
- e) zero



8) Qual das seguintes afirmações sobre a lei de Gauss está correta?

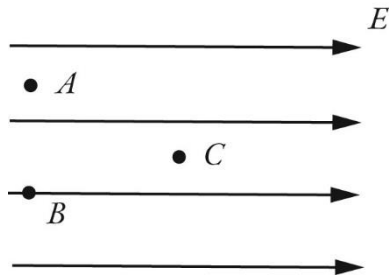
- a) A lei de Gauss é válida somente para distribuição de cargas simétricas, como esferas e cilindros.
- b) Se não houver nenhuma carga no interior de uma superfície de Gauss, o campo elétrico deve ser zero na superfície Gaussiana.
- c) só a carga total dentro de uma superfície Gaussiana pode produzir um campo elétrico nos pontos dessa superfície.
- d) Se uma superfície Gaussiana está completamente dentro de um condutor, a carga total dentro da Gaussiana nem sempre é zero.
- e) O fluxo elétrico total que passa através de uma superfície de Gauss depende apenas da quantidade de carga total dentro dessa superfície, não do seu tamanho ou forma.

9) O gráfico da figura mostra a intensidade do campo elétrico como uma função da distância a partir do centro para um par de esferas concêntricas e uniformemente carregadas. Qual das seguintes situações o gráfico pode representar?



- a) uma esfera condutora carregada positivamente dentro de uma casca esférica condutora carregada positivamente.
- b) uma esfera condutora carregada positivamente dentro de uma casca esférica condutora descarregada.
- c) uma esfera sólida não condutora, carregado uniformemente em todo o seu volume, dentro de uma casca esférica condutora carregada positivamente.
- d) uma casca esférica de parede fina carregada positivamente dentro de uma casca esférica não condutora carregada positivamente em todo o seu volume.
- e) uma casca esférica de parede fina carregada positivamente, não condutora, dentro de outra casca esférica não condutora de parede fina carregada positivamente.

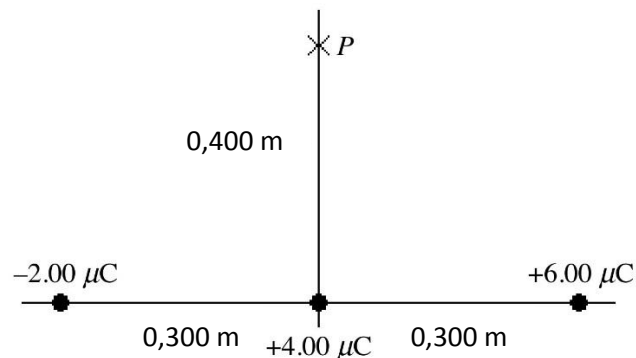
10) Suponhamos que uma região do espaço tem um campo elétrico uniforme, dirigida para a direita, como mostrado na figura. Qual afirmação sobre o potencial elétrico é verdadeira?



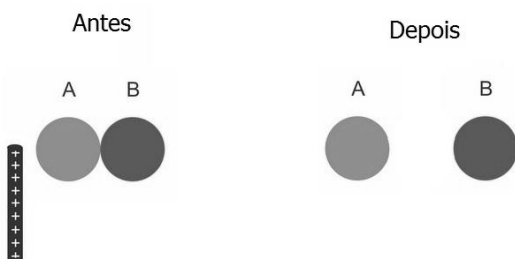
- a) O potencial em todas as três posições (A, B, C) é o mesmo porque o campo é uniforme.
- b) O potencial nos pontos A e B são iguais, e o potencial no ponto C é maior do que o potencial no ponto A.
- c) O potencial nos pontos A e B são iguais, e o potencial no ponto C é menor do que o potencial no ponto A.
- d) O potencial no ponto A é o mais elevado, o potencial no ponto B é o segundo mais elevado, e o potencial no ponto C é o mais baixo.
- e) O potencial no ponto C é o mais elevado, o potencial no ponto B é o segundo mais elevado, e o potencial no ponto A é o mais baixo.

11) Três cargas pontuais de $-2.00 \mu\text{C}$, $4.00 \mu\text{C}$, e $6.00 \mu\text{C}$ são colocadas ao longo do eixo-x, como mostrado na figura. Qual é o potencial elétrico no ponto P (em relação ao infinito), devido a essas cargas? ($k = 1/4\pi\epsilon_0 = 9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a) -162 kV
- b) $+162 \text{ kV}$
- c) -154 kV
- d) $+154 \text{ kV}$
- e) 0 V



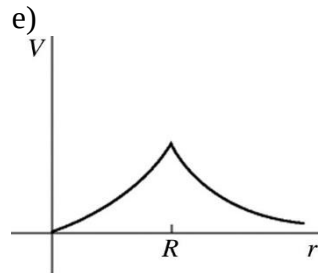
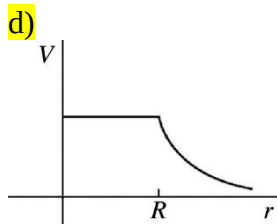
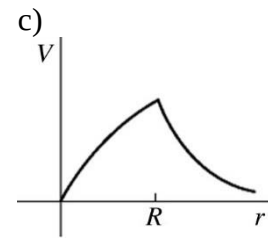
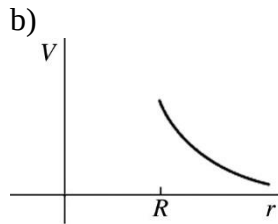
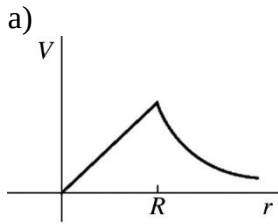
12) As esferas metálicas A e B abaixo, estão inicialmente neutras e encostadas uma a outra. Um bastão carregado positivamente é aproximado de A, mas não a toca. Com o bastão próximo a esfera A, afastamos a esfera B e, assim, removemos o contato entre elas. Logo depois afastamos o bastão para longe das duas esferas.



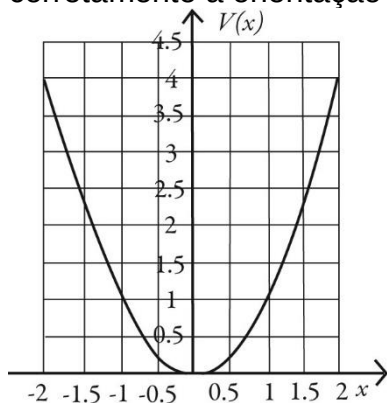
ANULADA

- a) As esferas continuam neutras
- b) As esferas ficam positivas, sendo $q_A = q_B$
- c) As esferas ficam negativas, sendo $q_A = q_B$
- d) A esfera A fica positiva e a esfera B fica negativa, com cargas de mesmo módulo.
- e) A esfera A fica positiva e a esfera B fica negativa, com cargas de módulo diferente.

13) Uma esfera condutora de raio R possui um excesso de carga positiva e está muito longe de quaisquer outras cargas. Qual dos seguintes gráficos ilustra melhor o potencial (em relação ao infinito) produzido por esta esfera em função da distância r a partir do centro da esfera?



14) O gráfico da figura mostra a variação do potencial eléctrico $V(x)$ (em unidades arbitrárias) em função da posição x (também em unidades arbitrárias). Qual das opções abaixo descreve corretamente a orientação da componente x do campo eléctrico ao longo do eixo- x ?



- a) E_x é positiva de $x = -2$ até $x = 2$.
- b) E_x é positiva de $x = -2$ até $x = 0$, e negativa de $x = 0$ até $x = 2$.
- c) E_x é negativa de $x = -2$ até $x = 0$, e positiva de $x = 0$ até $x = 2$.
- d) E_x é negativa de $x = -2$ até $x = 2$.
- e) E_x é zero de $x = -2$ para $x = 2$.

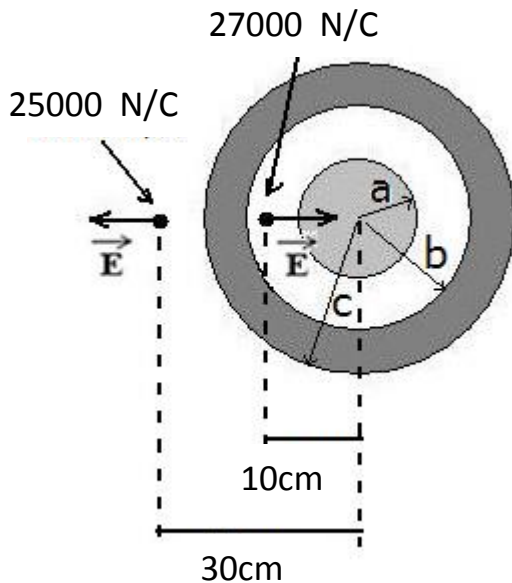
15) Cargas opostas e iguais a Q são colocadas sobre duas placas quadradas de um capacitor de placas paralelas com ar entre elas. As placas são então separadas a duas vezes a sua distância original, que é pequena em comparação com as dimensões das placas. Qual das seguintes afirmações sobre este capacitor é verdadeira?

- a) A energia armazenada no capacitor permaneceu a mesma.
- b) A densidade de energia no capacitor tem aumentado.
- c) O campo eléctrico entre as placas aumentou.
- d) A diferença de potencial entre as placas duplicou.
- e) A capacitância dobrou.

16) Uma esfera uniformemente carregada em todo seu volume com uma carga 10nC tem um raio de 20cm . Quanto vale o potencial na superfície da esfera e no seu centro com relação ao infinito. ($1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a) 450V e 675V
- b) 225V e zero
- c) 450V e zero
- d) 675V e 450V
- e) 450V e 225V

17) A figura mostra uma esfera metálica e maciça posicionada no centro de uma outra esfera metálica oca. (Na figura, $a=5 \text{ cm}$, $b=15 \text{ cm}$ e $c=20\text{cm}$) Responda as questões 17 a, b. ($1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)



17a) Qual é a carga total distribuída na superfície externa da esfera oca,

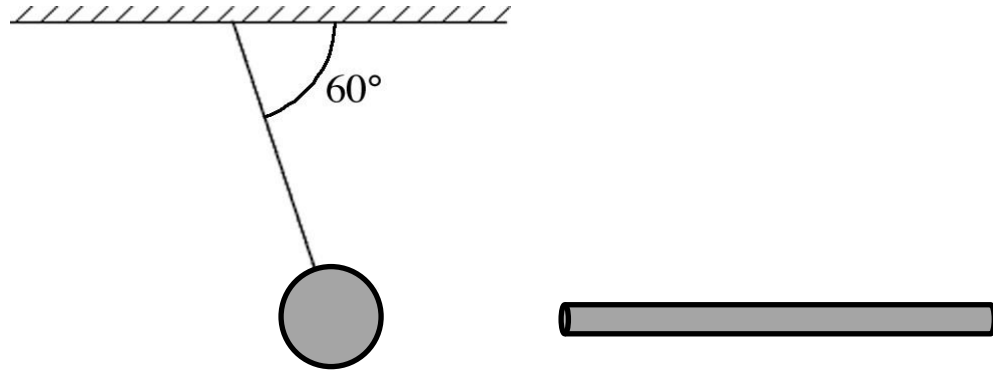
- a) 220nC
- b) 30nC
- c) -220nC
- d) -30nC
- e) 250nC

17b)

- a) O potencial na superfície interna da esfera oca é menor do que na superfície da maciça.
- b) O potencial na superfície externa da esfera oca é menor do que na interna.
- c) A diferença de potencial entre as duas esferas é zero porque elas são condutoras.
- d) O potencial no centro da esfera maciça é igual ao potencial no infinito.
- e) O potencial na superfície externa da esfera oca é maior do que o potencial no infinito.

18) Uma barra metálica fina carregada com $+10\text{nC}$ e 10cm de comprimento é colocada próxima a uma esfera isolante carregada com 5nC e 10g de massa, pendurada por um fio isolante. Quando a barra está a 5cm da esfera ela é atraída e assume uma posição estática como mostra a figura. Considerando a esfera como uma carga pontual, calcule o campo elétrico sobre a esfera e a força sobre a barra.

(considere $\sqrt{3} = 1,7$ e $g = 10\text{m/s}^2$)



- a) $1,2 \times 10^7 \text{ V/m}$ e $0,06 \text{ N}$
- b) $1,2 \times 10^8 \text{ V/m}$ e $0,12 \text{ N}$
- c) $1,2 \times 10^{10} \text{ V/m}$ e 60N
- d) $2,4 \times 10^7 \text{ V/m}$ e 60N
- e) $1,2 \times 10^8 \text{ V/m}$ e 120 N

19) Um próton e um elétron são largados no re de um capacitor de diferença de potencial de 5 referencial de potencial zero. Podemos afirmar (massa do elétron, massa do próton e suas ca

ANULADA

- a) O elétron e o próton tem uma energia potencial de $8,0 \times 10^{-17} \text{ J}$ e eles se moverão para a placa de potencial zero.
- b) O elétron se moverá para a placa de menor potencial e a atingirá com uma velocidade de $1,3 \times 10^7 \text{ m/s}$.
- c) Tanto o elétron quanto o próton se moverão para a posição de menor energia potencial e, ao atingirem uma das placas, a velocidade do elétron será menor que a do que a do próton, pois sua massa é menor.
- d) Tanto o elétron quanto o próton se moverão para a posição de menor energia potencial e a velocidade do elétron será a mesma que a do próton, pois a energia potencial de ambos é a mesma no estado inicial.
- e) O elétron tem uma energia potencial de $-8,0 \times 10^{-17} \text{ J}$ e o próton tem uma energia potencial de $8,0 \times 10^{-17} \text{ J}$. Os dois se movem em sentidos opostos e quando atingirem uma das placas a variação de energia potencial dos dois será a mesma.